



TRABAJO PRACTICO 2: TRAZAS - ENTRADA/SALIDA

Observación: este trabajo práctico se puede resolver completamente con la clase 2.

Ejercicio 1: Para cada uno de los siguientes programas en Pascal, realice una traza para mostrar cómo se modifican los valores de las variables.

Por ejemplo:

```
program Secuencia;  
VAR x,y,z: integer;  
Begin  
    x:= 3;  
    y:= -x;  
    z:= x * y;  
end.
```

x	y	z
3	-3	-9

<pre>program Secuencia1; VAR a,b,c: integer; Begin a:=3; b:=4; b:= -a; end.</pre>	<pre>program Secuencia2; VAR a,b,c: integer; Begin a:= 1; a:= 2*a; a:= 2*a; a:= 2*a; end.</pre>	<pre>program Secuencia3; VAR a,b,c: integer; Begin b:=0; a:=b; c:=a; end.</pre>
<pre>program Secuencia4; VAR a,b,c: integer; Begin b:=0; a:=b+1; c:=a+1; end.</pre>	<pre>program Secuencia5; VAR a,b,c: integer; Begin a:=1; b:=5; b:=a; a:=b; end.</pre>	<pre>program Secuencia6; VAR a,b,c: integer; Begin a:=7; b:=100; c:=a; a:=b; b:=c; end.</pre>

Ejercicio 2: Utilizando el entorno de programación Lazarus, copie en su computadora el siguiente programa Pascal. Realice varias ejecuciones del programa con distintos caracteres (letras, dígitos, signos), luego explique qué funciones realizan las instrucciones **succ**, **pred** y **ord**.

```
program s;  
var ch:char;  
begin  
    write('Ingrese un caracter: ');  
    readln(ch);  
    writeln('sucesor', succ(ch), ' predecesor ', pred(ch));  
    writeln('ordinal', ord(ch));  
    readln;  
end.
```

Ejercicio 3: Dado el siguiente programa:

```
program P;  
  Const  
    X = 1; Y = 2; Z = 3;  
  Var  
    A, B: Integer; C: Real;  
begin  
  A := (Z * Z) DIV Y;  
  B := (Y + 2 * Z) MOD Z;  
  C := A / B;  
end.
```

- Realice una traza para mostrar cómo se modifican los valores de las variables.
- Modifique el programa para que muestre por pantalla los valores finales de A, B y C.
- Modifique el programa para que los valores de X, Y y Z sean enteros ingresados por el usuario.

Ejercicio 4: Escribir un programa en Pascal para cada uno de los siguientes puntos. Hacer la traza de cada uno de ellos con valores significativos y verificar los resultados ejecutándolos en la computadora.

- Dados dos números a y b, calcular y mostrar por pantalla la suma de ambos.
- Dado un valor x, calcular y mostrar el 30% de x.
- Dada una distancia Dm expresada en metros, convertirla a su equivalente en pies. Se conoce que 1 metro equivale a 39.37 pulgadas y que 12 pulgadas equivalen a 1 pie.
- Una persona compra un objeto que cuesta c pesos pagando con p pesos (c es menor o igual que p). El "vuelto" resultante será p-c pesos. Suponiendo que se dispone de una cantidad ilimitada de monedas de 10, 5 y 1 pesos. Calcule la cantidad a dar de cada nominación si se desea utilizar la menor cantidad de monedas posibles.

Por ejemplo: Si c=13 y p=50, el vuelto será de 37 pesos, indicar que se deben entregar: 3 monedas de 10 \$, 1 moneda de 5 \$ y 2 monedas de 1 \$.

```
Ayuda: vuelto ← pago – costo      (primer vuelto)  
      monedasDe10 ← vuelto div 10  
      vuelto ← vuelto mod 10      (nuevo vuelto, es lo que aún resta devolver)  
      ...
```

- Dado el costo de un objeto, calcular el monto final que se debe abonar cuando se agrega un recargo del 15% por pago con tarjeta de crédito.

OBS: Para realizar los siguientes ejercicios se recomienda leer antes el apunte write_read.pdf.

Ejercicio 5: Analice cómo se asocian las variables y los valores, suponiendo que los siguientes bloques de instrucciones se combinan con las distintas entradas de datos indicadas, donde si un número está en un renglón diferente es porque se ingresó ENTER. Asuma la siguiente declaración de variables VAR A, B, C, D, E: INTEGER; Muestre la salida que produce cada bloque de instrucciones en pantalla. Luego escriba el programa completo y verifique este ejercicio utilizando Lazarus en su computadora.

Por ejemplo:

Bloques de Instrucciones:	Entrada de datos:		Traza:	Salida por pantalla:	Programa Pascal:
BEGIN readln(A,B); readln(C); readln(D) write(A,B,C); write(D); END.	i) 12 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	ii) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Para i) A B C D 12 34 6 11 Para ii) A B C D 1 2 4 7	Para i) 1234611 Para ii) 1247	Program Ejercicio3; VAR A, B, C, D :integer; BEGIN readln(A,B); readln(C); readln(D) write(A,B,C); write(D); END.

Bloques de instrucciones:			Entrada de datos:	
a) BEGIN read(A,B); read(C); read(D,E) write(A,B,C); writeln(D,E); END.	b) BEGIN readln(A,B,C); read(D,E); writeln(A,B,C); writeln(D,E); END.	c) BEGIN readln(A,B); readln(C); readln(D,E); write(A,B,C); writeln(D,E); END.	i) 12 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	ii) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ejercicio 6: Indique que debería mostrarse por pantalla al ejecutar cada uno de las siguientes sentencias. Luego, escriba un programa y verifique con la computadora. Como ejemplo se muestra la salida de las tres primeras instrucciones.

```
writeln(123.5:5);      1.2E+02
writeln(123.5:5:0);    124
writeln(123.5:5:1) ;   123.5
writeln(123.5:5:3);
```

```
writeln(-12.98:5);
writeln(-12.98:5:0);
writeln(-12.98:5:1);
writeln(-12.98:5:3);
```

```
writeln(9.2:5);
writeln(9.2:5:0);
writeln(9.2:5:1);
writeln(9.2:5:3);
```